

A Packing of 86 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 86 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.504866. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.502451, obtained by deleting 1 of the 87 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.504866 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.502451, obtained by deleting 1 of the 87 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 86/85 = 2.575401$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 185 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

626216615129182769238458615741766380469591291307145020097919201438004652
738562924238886328974628452340998640163872044165881511933613996783577741
892180884303865101001490408472840615709911623909

denominator:

250000000000178100954932556712711206608858364068760793123005688739793034
711359445695032421212207500320895208714471206294282081166044956636846555
384595836718849975891209649299168080874707754659

B Coordinates

86 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N86.txt`.

```
-44019539853 -641597006294 336547094864 1248376858583979816275 282446632979 -83422225927 -90238745947242962007067 -123337716106 66999673444 -301602446936
-43513889662 225783714474 282794911095 570551993476557254242429 196075810815 49087225989 43903365798562265486131 293472997424 241727764896 387610258385
120950137147 -346160507372 157645997014 -3415882800639947349539 41352137759 14706755467 -368205646243 -308840651220 -90428543402 71482992143 53179743140
-408078480141 466671369073 285826634418 -335946495460155402499 315845812642 123725435993 -21940819112066547008860 -667218929206 -255601219260 420456173205
106570613409 202650337176 -72463659248 -10543708429842243760116 -677063856733 -313406036039 -2349032833089950052 104258406504 400088597073 -260862605481
304161 -22242011581 39350973731 -554789131834 -179719174109 118603570283 276049058339 -132109889925296328040 66634541735 290479311571 2012711473
-398097615930 -65321641680 629071768144 3312407294434594493846 -303669736143 569574404764 -41553030740525497870395 -543740265713 -288124974462 -303928960380
135727305276 -52797322541 290740381712 -14073118535295780615642 25260377810 615370889455 30246179810448142104301 443643150488 -346038834039 -3959209247
601811226478 -2203078324 238525168081 93392567902 -470735945440 361800674030 -33712042500 -2509392669499912980810 849990760 -32448422311 427363836457
-503208264071 -371558146601 -395190024375 988304923991449769580 208072141202 -174046767637 -4442302014852962679292 -19633574901 183588009556 -331478058509
-106562759418 114407525893 -9155032893 266539501424-82636109767 -364657513418 257887504731 -645194509254469416603 10078429611 300513061755 322640361873
84425219348 -220329159643 -303591978377 -64810516722557668395 -110674439146 -58093266403 -16259107156461153251835 -15262378909 540136750054 -296383255235
126644174501 -101978131510 -7102586100 28863386507429368410758 -117380056991 -75122538648 43427398038484377650223 447308857560 38656404354 253569231701
-81760382890 313756850607 234626977366 24072576166705603828694 359074430104 -1562073676337 -123664532763808036749 -89873438387 358774804449 303765330686
-645564615174 -271419671953 -9135037462 -2243483442828788511793 -71787622265 -376847502946 -53230793105274481159 532291402625 -75928019576 -445672435121
-340377781737 -132043931822 91253277147 -112004007327665114895 -134805545797 399046486949 222735838285696308604 -228911095020 71834000291 44789245734
-127564422647 524532489344 -231887504370 -681226267157503440045 666555745122 350332867579 -3174121899299940011788 -361387886359 -4236982143 -108735076132
-95258081732 347199661185 8766104878 275580356815 229261026701 11713233817 -476788538623 57831964143-283059689069 283899230935 461485643915 142870842975
44676923076 -391015666038 159200793894 -2701989105625093621697 38121623833 132199097932 363622627595 -351163452149 107236021629 530514983387 -228453908378
-609209193755 -17528106525 134447409626 3188597415354152504627 94096138599 47053463448 -96136025787 93270843846 119563306273 62330878904 414557940214
-111335933804 -127999797566 -853894655330 244245823820040306658 190266669439 338153986330 1530667946287719600357 -314557276149 575410319875 158372283965
-163290615469 431557124447 -133848031433 13158780531824504920207 338390403179 -423989058803 58331495464618898102019 40259684405 39629581786 -471608722062
485809449283 -67335444281 -140968040380 -3363623972-345686811841 462604722275 -56920959627 8442811652 357087437377 727017364409 -115106539345 282776406835
-209932304478 80193342257 292770830038 -12573309713671673257485 44336766236 -85095386444 205899107537 529067207470 261060928842 160549173089 -392597914529
302866963739 207471163028 463261439245 294808115994-366522642405 478725254645 98380032966 -14640723370844722839256 70429601206 230752125496 249525058184
82548569049 -302575331503 -149817060459 3461213186382339237350 809127355141 -182867964401 3885129439675285235463 91489216247 267548132137 -163940200808
246249921579 -101325712216 -582367471572 149781181771175933895 -2744277939 -293484718539 49255078985731738597278 144070594621 215704122272 -209145268714
187942578515 -443958216155 350882866153 556827757669406745330 45489327416 211355053458 102681476969 460923196075 372544613716 -229916256641 -108121177286
-380446502612 -246262654829 -291540195709 112510917398813965370 -20405453395 -206091118585 2959580083864246971648 -102967806329 618403733611 531525749589
12484533754 3825390557213 -294584919020 3142325174369040767912 -229701026823 -3301317129 -2790623804169764318798 204536829179 -383468907169 36383362664
402285888730 -486335276221 104945311644 -532293651375882363711 -76658402081 -94762307453 47072587348112373173831 472529670831 -53116653687 -253356437126
-393083378050 -207629500509 102679259828 2157754174065583368016 150395928285 -290178940848 55517001889247955667998 145640747654 265821454744 11281779234
209572651307 448237326258 41878075486 60664520488 -95943373337 -19713851579 -407173188986 -6408922610410337354177 -114333146754 -214807377870 168855729840
-558980795786 280970430843 231529701165 -724114640583955568899 116603054040 45494939528 -97973242589-327278834772 458810841393 234764761969 53965825998
446007913824 369112581613 2069467451 168240818234 330834514540 -135728615018 -655897773116 121398905704812734204 -263740726386 118350369223 30653689046
-66385414419 149456985822 -15036870965 -195994783509519967609 -838255578071 -206736693036 -509148182 351277806596 -32597417498 382856988390 -582925189466
131649155351 -276518716747 -86370020895 -186819363657055367628 245591990725 -336078084562 -20920052874405766632 49931929130 189243903081 305271966475
216126050305 69794052903 29550425078 -441483480871 -389915616507 -216089696155 23104582301 -7505486456214380312 -17166540703 105230902979 -165767663129
-114016525371 -286519907739 -254221973547 17020976397267841332 -156932342166 -71045614101 25619149882175482295855 -52396753742 25601374510 199539853654
386890984533 -491874227851 -177839910747 -1678325934735312179 143592023970 21667248546 25517377761 294896922983 342628408224 -24779969351 -383935368735
-375608916193 -114858003644 -284992932962 -494692456330341892935 187054940196 -690000221104 2262587644612021343058 123408669372 -311881563373 88468681042
-331484519307 -473250415552 -34516136560 -11056255087130337538 98444431218 -350518018766 564515911179 218931368174 518128378438 22981837468 624361675231
-11984213162 288922641399 -653930796145 -5654986714553545383960 60750586389 102010701890 334432364646-23682383393 -36319009835 -110450605641 -408941665515
-79852050548 190975901243 -575792438130 58587124029204139262530 -70069260651 291187868397 55847144103712558334406 34302249652 94246907005 -269477473970
-78895966351 368323438001 -299727305040 -2258992645444603239284 300985336943 166707788998 -1621416144185646058949 606780089435 412416670493 -279011234404
474496176004 -495539906263 -298284785836 -373045084459987009263 103884560420 125908795296 8553686239 116210147223 17119934735 143395062618 147956460927
-352101369652 121639942923 -97361253301 -610902122989600313866 529873521286 -430131913680 -44019295076063715883931 -84975646241 -437155416347 122798495239
-534976232765 -315584309024 34973799121 1204237457840424434123 46098099976 478908662190 -41781128263265634240533 398541654443 -705680654900 -181574135442
-17575141950 208644944164 -298844171161 71017334197 -473883300162 17003350492 -133715386770 -412603964881979111809 -529109133014 -230382442773 -30211449054
523279560082 283194676338 -34855384114 -31963524330952888241415 202514781168 -141216051359 1038609959926693696111 167986609044 -203659207220 -509357606920
-198172653044 363381754408 -573608131704 3126485654852751880606 270779159281 501350392297 29133433461911701365188 -316938718149 139668694146 114350970187
-170109216845 31759606714 -205268318725 1998861238191894185960 18484163825 -191485028857 -88649958047-32495654938 131692193134 -262103137272 214636517333
-8860838463 -418059245448 69160508669 -5917801262332713217889 -22357476170 414323802801 39824614000 158266332412 -160366610310 89517848749 -215541421876
-944080000 -96546710438 314098441614 337407788754 114408935930 -18740002963 -50739645730 375467694745 -192081024014 -475539238446 490689694945 2308715592
72573464438 252005168632 526545257227 -194318981008-254673400663 263299385883 256827013730 -333286486205184592247 109336585365 627083657746 -256846901524
169796477041 -157261242081 602817303887 -6709566604096303990335 -540598130384 375151485054 -5361016293533672375343 -45106499537 -139067361510 -475581343652
418199584617 463399920616 221990101295 12604209293411879514175 489967728404 1349571759786 -135231902426315302168 346952855578 -13604934520 102213101453
208080821291 -9942576963 2028771520 -163559179275 -139072581063 -25407248221 185263569551 -101661345727036700661 269783679993 29687957050 462074132714
-3414137175457 -205179411109 -11064729949 270450147132010780118 -328772919974 244970559332 -2941728330676480514777 339165294683 261872969328 -328982342576
-50945244833 614051139558 216003310055 33770483171588041561630 -157528971356 -271131290463 21804246934009983078957 -150466365296 -91022671452 -315212148604
-182345103811 -71461207186 631657477492 -1237501057561655966707 -247920065941 -3147363677 5806507025600106171008 213531756707 -182256451015 -364172429107
-426457861691 257400138871 141930107926 -6743990723226024386524 -270645265334 447887618998 983763156845423826127 365578017736 -304551186472 -51212939516
-164832158351 63169281938 77109344778 -96827978068 -87540978560 327809625647 120382695799 -15963308546480281154450 164968951244 273053568623 45928826663
146554204005 -384283347848 325726606963 2920182921891469498368 -75271659751 694770239617 249903400756-311789806120 -304040044529 205660331064 -403906854510
```

327677745625 532323179971 78213612366 -239986267083191287367375 423433658343 -279072634456 378844713180493097890 5656595935 426002837805 21678761500
-409255544505 425730943175 -372061861510 -19113330182672448323 326173327556 29822357800 -13732654382696681003454 338891121462 268476597731 158783740326
81694904007 197053029912 662239917455 -429627935461-192097615161 382306217143 -594637275580 -446335311-1005398648898 -19616824307 282109536289 -309257300063
24867705977 15608639057 23709379889 163913070410 602352461260 316030043668 257471805044 29342993311 -100533098797 -48166185972 184711686429 -510988483827
241382572441 -254036328141 -156623178805 -46881098032775216713 197775155678 -357984211751 -442659723757754469247 -524870034107 105854795649 550430447724
332232714542 -332024018906 -29913149520 -273479283357033472743 168211627938 332856245092 137364012118 -133336995738 -214825782052 -225258472057 362782056787
-162592022428 110016665173 -352277472461 -44109267853091311100 182032917452 -190306446114 -2381299850504808203376 -104608989839 66985091625 -11281847226
-13719020244 -625659663270 180136803008 2041171023462216363561 293743722231 -208560792306 6766554089756247447240 -511673967805 59813283962 68928212767
-488282721605 -449896194842 122225626345 230829795982765462400 -295719025382 -528551059153 2944073825411326321072 -7403811279 -220041551528 113728262610
-479869803656 174285378156 -429526059344 152870472656885047259 147359344956 236810063151 93497901917 130460150104 42814325144 -649827100265 -103355968274
320064421814 287769855043 -59921644842 590175087924-226219299771 -310289796586 -47864384861 3679697158083439398462 237606237122 303369272075 377137410531
-46134705023 -49871318503 -23128942731 -2788737184780688825320 -144584333306 -256029505583 -71509833523063780153 -181000144746 375810408780 97760456659
-326674224418 54176378819 121198432206 25133604932 -406314257150 695165259393 -275213567472 1225644539309362615319 405390050941 -14883057913 -504486138993
317349060990 11622152568 -58379754937 -153047730238-291524586687 -60744106162 368906593485 1371097212367502221647 483175965448 144244934354 1007511880358
-81537487156 281654178429 498236251542 -472465922745420565784 271673608509 -5043351503909 -13517094739683960302145 -352519768186 -128535625751 309195642765
323835778562 -397747476753 -529358921461 -23336549382731854448 182105345427 58115703532 -5337962318924011940808 256566310809 -330497399260 431382029598
-284897322258 154328114656 -305510290921 -235125597739813768277 -38679466011 -126574521635 -410397864427409576699 283005762047 18355566896 302771216428
-367534673284 102735730225 20385864419 113174512830-286838983746 143928213806 -157573990437 3307600126367821396959 -248497018804 73693541019 167134340495
580429885951 487463253694 -4273292348 168636490759 79112151082 136511258530 -374858034076 213932353573856414799666 308748718170 405513834557 -343375864007
16588767904 38881950974 -651437943645 181663770934 707855836246 146811133875 203286436485 244905864663-67640283487 18906189524 305787268225 1942056060117
-178287596954 388798265205 -146954647622 342625186038511163522 177111482785 121392872130 -3864064981984024951894 409115938446 -385380000524 88280418711
-228884480572 238416088592 -28949684384 -607017407235927498184 22844186460 -415380625872 -2484907585421377209616 185837347644 469896862354 398355827299
-94784756184 343110826602 199071235664 -42785027436490110365070 -99403309448 476627562463 -3153392613033148714093 18188570903 -26817297206 115056251169
-66621749495 468097640191 -41785016096 -145372765120127504231 -560800115557 -134354197398 26389394578612137670549 -217894998311 588437346959 123125019675
-57368218515 423834116739 431926700709 1931363366646664297633 69055015857 -295085629600 44977567460 326720756249 -432354691649 -410940240482 537641109825
-625568586700 68390047679 105338038062 3119736342479020405963 -491113851080 -237615575714 -1015466664933420494256 42152958147 -215650324510 -63780613953
-185069537603 -20189825231 -350606815001 -182256060723384684436 169077962759 706435463136 -1672047883244828510167 28680271048 -117529579597 130585756044
35625006856 144035382238 133982014607 259911560928 -380931813615 224989897303 -437284017813 25379818740301091091564 -69802771054 33814786927 3153139964
553704576913 -298542351963 556028585138 1809297377319708321035 -168988449454 -359918387957 -57286647720389396586 -236080642475 -401208943574 -665058925696
-416632402941 -28237336440 92249302129 75843934578161453425688 55743304525 -55429441276 -24519554267703911877729 294857966547 55139789023 374836437308
66140609071 -278391611236 -34425806406 11433089733-56059073583 -2162671611480 120022438459 -5073314101200104962551 385762828741 143471339828 -33309498783
-15214940811 525540100803 396585102889 -5926290170942666851269 -47889778553 2455146418732 559310170325987669645 410569323846 -359574901525 97313344611
210374314026 120697231285 -177312794595 40137803429078983676341 -379613235129 106045125115 -2152853691427147773871 -182210447896 -329895746807 279529316970
-18265649564 331769784053 275070303995 52103987111227010027751 284874021079 95839006416 62067646483 -125202273657 -62730203397 92776047395 -46250802003
-247555258699 -159384251110 22049466080 -22901411900079693571 141805571301 60994461724 -26057656404290132918545 -53230418625 98509181610 116180969642
331251958110 488654790898 -3917763439 111298000138 -644927870969 6199930105733 77671030333 -67774107199 11469305947 -98582845667 91859161033 -55089974317
-154501692344 268493162567 -231994539069 -30008531399862467355 -161855037009 -28787067727 42997287677585587948586 1184044676 -116133483167 -76425455199
-53467426704 -177421824404 427379781564 -25944940758759123857 218324651867 -17965274199 97701406070 274747884790 336685105977 -143544321346 210811400725
465756743370 252958282364 -120105375849 -4870852710386204709986 27044619331 -329769990528 -93018748869-307913411798 -201524893024 -548717321544 -102117273987
-155534620947 -120647221045 -376159207975 38159876932616297674 -208511840895 -211484475765 636986304303537970005 -272898131166 -292521953246 53769255629
491549797606 155805867261 272363015836 19394440985 356869030878 249559705343 -284784234924 -157379567735040899151 506020474732 80965415950 102962224537
358005576824 -290441153770 130905385750 -26364489857236305973389 469288408196 -8573560646 271872181780-55290091591 459447489321 -519999198143 -255120482695
390124617165 -9869389555 -276067909162 -7041605524667678080992 -307820771192 -409260557306 -26253956400694422802 -78731131330 -179030983738 -686582556112
100705416600 423634595152 165794219376 178146929555101689379794 284878619853 -345345351616 -75060842914214604393380 10975957272 493449117738 -29053158528
-377753823403 540531071548 -133106918529 -275715176533201894221 339617619227 163462717600 -30858059820588165190563 147137226514 -216326535899 248628345880
-185827343858 -2653510958290 -460305217587 -820128214924146293287 -382357483030 -30760662541 -349959495402784751521 484030319412 -95403527806 944515246316
-1451928183523 -130114443570 216560250772 1401639924043474824749 402938791926 -518639185482 15244714232610160775 -177402998 -21953192552 -357508804816
283206902531 123310200970 -569125249766 208164974227429979762455 -117936677676 145603971 205287195574 482114647316 58152822332 -163655444210 -65731916771
-115180301976 -151151731017 -433331712453 -2729603072087810572339 -491467061136 125447117234 1105828489160707174814 45367481705 -584964593351 229692369373
-389740462940 -77809834052 247448441404 -324810578754168960406 154388432806 -21484857956 42302451367189943950094 330839374277 -17312792542 12129178530
173164510874 130456437238 119466247112 -2286469802301909222991 -212047121029 -2401404777038 1333805420765562608454 89969639229 -236212962490 -139312178788
103928934316 443876373990 -289543153659 -8824578148978662207961 -69571280525 -484594598132 -225493402733674643176 700008718576 175004278619 231534039393
-129835126106 312790077783 -362416329240 19125497469024597541314 -492477080409 107830172053 1949808156455198028442 263482682059 -261578435263 -7369959211958
-868978344221 304000212834 143201330441 40225369588646110945523 -225714103890 212539520558 3368078945208944832834 2169367747259 569058860708 -316048033388
134698637797 -142415770208 413928539733 57650260872-106590761684 379236316223 559245178167 3672891856103054269096 120651878013 23769226629 167829004436
13581430333 -457658982377 -124569115517 59008533377838988476 276482392995 -548202435450 -14761690132986680746 -455155450281 -214916010004 -268399933979
416202463497 121563138917 100192946974 -3734051808325311323662 -299122650849 305913625868 -722739780372981271055 1760753983 -58482106716 241176505042
280370787279 480199413503 -125904151040 259648115798165094669719 260156561909 50128973321 33039198646 -405706674319 -590321033212 21231976746 -257754756961
-2189459828 -69968878072 -25983081302 2897687551407534035867 -399312496721 -269737026752 -34953213058540082492 213219252079 -397224424850 -250836526220
-366477265131 230663882989 232354053948 179892327197554439639336 -155754872092 474105059613 -2381929369275376969 -110417061692 170289848296 115412742333
15795780331 250060288365 644818845714 258547348931-161927242510 40836342771 336263663920 181657831420136975831904 120327241052 -134211499806 -368657493775
-205761219391 51856530435 -241161414829 -1503789390657778261413 275666872272 -403456939171 1922370551052329060096 -171695983622 -175292654050 56956896269
-21558987774 -56954693946 -141087061378 -2946348623070500754 343291264600 114221323637 -248383479903399177532 -26843526906 126712508259 -200818173782
218454294705 -103295480115 -324620313864 6894483609035260504703 -535477506475 -78730720372 -418884540438554703252 376662275292 134157902989 -334118247388
175129402969 485767111843 -195322640556 -210415275726433323252 232544765663 29974563816 -18655907264377355888831 240735786751 -227096079934 -231143805470
397446252469 -6299867837 -545452776507 50863753450 -150085669088 287735594423 272746246613 -57223861473411904737 266204396433 399938752925 2122747939287
540957370260 -295000384712 310805757033 -301190737183093064811 332323328295 -93060283279 5595146067 -7191189446 -153377070317 56715957553 305027590559
92564405690 246541376297 -418501898399 -4318260315652255149034 291491105245 -19606681445 -45646077630603441103 335056663792 267162004462 326023904615
111967302890 451147553043 4520462743750 -2859489697116460808789 -42075727329 548280209037 6453288778 223575490477 87892677269 575164233994 56780113729
-309514386078 154897021626 -12511654562 1993070563282848345997 -509082469565 -218264648562 1242211615661647959865 -13032029201 406682929966 -114149454548
240498044100 -192110342639 44182633484 -2302846751059145846984 -25470614973 524218597894 -47513236331-214129236114 227428629425 -189646681186 524950240660
455466163541 118373218501 -65671646818 -3622908707878860837579 128126277189 115885949226 4707684766 -645047073930 -298825847921 145179535969 -81986826017
549306554275 -623396323750 -20867327156 22116231372878736949095 70528521580 -348899301735 -350155308242-99002817539 321772286133 47505470475 -58632121052
56104073554 -309839250439 298454792549 -42779889615458923389547 -137529784424 104306843898 -1801228237898969651473 -643584558927 -10820303703 -119530027795
296540937531 770453102199 300239450602 -1302762552 265221653327 288465064594 109310966462 75991795882686757354130 -139829417373 29393449531 169229199521
339354111355 86881568132 -391959589142 -46008960971802330026590 -624964268884 438580543519 945454759949359338374 -96516860975 -187513532460 328642167382
190121661300 38804591011 -279855961593 -91736697501-551971240466 -40225092756 56684983545 3081396710312815492266 388796960712 130160822185 -589596450483
-70763779401 82517452096 101443476665 -37148435478340473758640 -353031556686 -161548673018 302778748826274561769 -102363686924 -339476003863 93595711594
-485579444201 -394147580176 -469590244055 751284242426064711719 148609171687 -442704078346 22440678633240086428104 -302195494619 -46107389104 478675925564
119196419414 12744967300 142207882904 425240942703 453431976114 306095951737 366705903808 -4315392199563470342747 35489912087 -272548462445 193869856227
-323392256807 -122744050116 280224522118 -483989730277880092539 263447064257 118555382696 -345886161084026463430040 93954299062 -470009498699 -388946902400
-34969586082 -477522344662 443695178081 1858785772327032895896 -84293701601 883737481997 -1342835967780963869244 306195176515 465380317684 243357584887
-434688306884 166714339218 -137342599228 559244054548790

-733579125461 12128650358 483119305890 -1884337492364765982298 -150154562599 224532628942 10422442188506829922193 21213871186 456414973635 33034067168
278381816933 167464981432 253625898675 51559606775 60430153392 -822032047666 -105991500233 185209017832775384064 -473102649981 61819858473 -58925096247
-52415385469 62508906768 -414980723556 158559275293247455486109 89178510277 -1853232531291 -60539406719327322880402 -148356989142 -254520079299 -45778148204
-156479971466 -190505152753 -42876333854 1926704058044224393036 -100730145800 31134370549 -379543442387156640408 -217334157665 -120820009623 -280965252138
25644122292 209562571653 -234516373758 -281981926419328295136410 103214432356 395506861625 14130841644276745273617 682748048673 -471612227445 -4780526993
-64661912040 426907629608 14750176747 -95809306243 -461252580120 -246608243515 126569875310 109937601193378545446 324862890908 489920514973 -73785816449
-43914094597 -98524685608 -403731543617 2034790381607588238348 -136488514686 76758244222 215689239282545855581443 -306738669258 257082992369 638317257949
42084084495 -600374621347 197993633714 -417004705823529603114 -616099137449 223457384060 -2233654947823395179430 84789495727 60238313358 254890000950
15200762976 -3170719321 -236252577903 -35553653556786782781022 -331475818840 -134855449796 213166149259336150287 192739271155 36853913560 190648849207
13151804659 427475026604 -285516528990 51445381195476941784504 124869654464 -248831306845 42294807208069748536549 268001096827 286540566149 -136926407324
-78476480131 417410218665 -131176678419 -3652622513725273142947 -202057812375 358374081701 4651102962384507611366 -137360183380 394527912071 -562991124425
478012839871 141722539922 192470067043 2220883151564304811326 -316197343086 -710574953737 -292210207185794622051 -359956060112 -177102399321 -125452305842
148857713905 -29451086492 305171878920 189712101673169679783129 245799647613 -256658213253 290427705625669488063 -19702849779 77085535588 -230805841261
240174956495 47369211525 14818369730 -206121196595 42534003720 -79703908836 -115285110699 -4941280815220586275701 116989881302 -39674146050 451946289009
-601395942096 69048456486 -285899324919 29465364439187734711396 -242643350888 206885110881 -40762395237725152934 -144764058442 94326799882 -197064553081
-511072529631 -133816046443 502635148259 321782571862327661923 386075593931 304516700495 -454853717410210653777714 -487186030947 -56837485584 251069293169
-17539566765 375792056630 549876160700 -4554567839345691361 41531697551 -321461370260 500373254815 393884005501 97467030990 396172104301 -28330980896
-124281129663 496923975356 -144930945421 1289340219366608995 -149532474306 -472660775639 -220176810926090848119 -80199700836 242262959923 -41383546380
-1167314550350 -457164893411 -239403918875 -13869964223542456096 317169898335 197301291919 -553594994534710185044 135105289547 -341338060096 -821984119907
58975656286 15615432940 194044573233 89980200939 -306245882052 358397688118 139948918893 2036680532502231194634 26319689483 234565840156 -2435946170
77376568519 -479265219389 -2999176594 -60460848868202770787658 370001026534 -167719226777 -402964014452723238872 710309276186 -194166987274 252706753622
-375859211562 -180935443442 -68160481131 1293882205230022195132 -230373360310 123897558068 136284087587714120593 -183868814394 -153254603041 600100105239
-124051151247 -464656853479 56943735543 -113840496937569752645 -370564693338 580012177462 -44708480442848396778 260172456114 514171789241 295048439078
-273809803516 238386504454 38763248246 59557288152 -396959153541 -540122934689 21497936697 9344764486132384095661 -136058951570 518905331942 199910655545
-268094337390 -53640532136 -394690192045 7773852389423848646651 -420230817065 -2229230817065 -35262754956173535048 252814603827 4481421211 -702206257553
-402213338314 -386988247968 142593657249 2061985812255554135375 164963947468 261429122260 15145204982342177800954 130469834157 -388302614679 -212734237637
23956115318 57016991035 -687239403170 170178013415 359269564582 -130095017656 -413170536826 11929841492208155221 -37011739207 50956776124 -408541144938
-418502772989 436680863442 382803659758 -3465828293515269579265 41934351410 55330655105 2674916780782878143499 103001007309 -20773832161 -14946738026
-69833740171 239163876976 20194347204 168044389526 -350551240716 21332620581 465460848722 385331040184229911876978 -199454113267 -3112447521 187152947260
18024763297 -246600293290 397667756444 6059896222996016477938 141287308267 89240462207 -27575719515080189354538630 698102434156 170975098409 331407897636
-550330172305 563619989666 183884329839 1611131900959661371459 898745311 265294913925 358705030295 334663590005 131327802938 70106995284 7026340043
346054841185 213699969165 165430859271 -2331369444801727314255 -382785114864 -13951996791 26039940733673762876 166272790069 293059790669 329251553916
-301464982640 -35646380415 -38286589351 -562637327335293195802 506827370269 -222675228814 3248279436259503012876 65506133951 -479634573541 -20010460537
-61139225998 -296978030194 71834080295 88347426898 -227658076428 1779504320 148321006816 -408702308287203940551 563604975850 -11670935950 -101487650031
107046979487 445619959241 -170655160092 -37076783766549753035 -234733890216 10127876537 -26936300891486517957870 160899319846 -250328782800 91599874807
1244317109759 3508587281 35887228783 239639683214 -401152401574 166239296846 2346671914 -2964297055853766364236 -34838520705 304733316540 -200761104363
-383011508513 -74524912896 582654038752 -30656310850777132308 -514889700926 -105859027613 221982273406218051180576 -124862692968 -518475028738 170101541269
491562401466 -147145947374 116690263496 -37632420609270679713592 84353063136 -779714856073 1587284255799675325913 -17940528686 -28744239849 180865163478
-25125335781 67351927251 384935315351 -20458089153080311331120 -302512641865 63612521770 -28779400096316940100407 -288418993566 272645944448 -16969615999
189127550156 495063755545 284423603990 248837709462-93624059621 -19969062974 322539939991 -17878347537457883850677 -355121079799 23089534047 446130758243
181170015487 -26589842716 565338912836 2470896865386190509051 111827482494 436613881660 240657941154239970852870 205668534550 -447145846558 327408398869
619534439636 -20494916686 247785370037 -553901527709206443166719 17563293163 525342954224 -522608257393 121464967393 130915075467 -383285231020
-51092537654 52723605439 -105365311083 -242245771284301649090 114477487444 320684372037 553706304343213306345017 -139932502367 -145396396659 -402291101661
-219153028105 187238605458 -44169848378 -456264338983440412046 31365366934 3268426614 28021934120703166575658 789691943295 2006579029 -15587177294
-155400155368 185197305146 472007206122 -4998089478284785690178 282770924336 -369560123340 2289703359251827858939 14069079741 48983957897 352269143583
138240031929 62575515734 284040074461 362337910927-207977113347 146976343730 -91976899126 22038981195-390671408267 -18706292740 -290378199660 -394706029348
-210766138633 -123671234250 -79507180252 269780885354134181717 37696988546 -301110751164 -1750011686219814349179 -416868103890 19072518578 -241253064875
372208506314 293439112631 -431649490868 252991471568661621313865 -471757606380 156310704888 -197814942302739770514 -57444895195 52390139572 259709245891
37349089040 -28692174045 -51940178345 1919829018170327163732 538815639912 -17206289023 -358313690480111867518278 453350972694 -412047351546 -109596176029
47624313451 85783407553 374733512258 -160114242831 -54820881189 -383703893848 -218559313536 76068186563858498726 26367749264 -184607738546 -114592476362
172711839490 -383479417965 166218297201 38713203432838352891202 -90062042070 -188528374282 21705380399480189428689 7360790585134 153577607606 347776415228
409572921539 -96773894462 -256007519065 38608825853-313086173798 329004748893 186056945937 4665800746296500692571 98529293454 -391955879208 518047049917
-363192407200 -162489080646 259051992262 -27833545413817260314 -468982486111 198544400425 -103633642202440869516 -78362762884 -188125269115 3079313876
87079377064 -103437775621 601226960090 2792366360790586968935 37721228491 167736341354 -71962484056 -376997611479 1647949430071 -156424959384 -593286717315
340272942506 433649909351 418886568431 -10527048113091143920549 465760105426 157114222571 358288474960-426032610922 -170591072837 -44703686707 -6494345594
280160433859 571601931086 -353531811718 10440504981865900361 -26705388618 442323851061 103813775986 -171099891737 -667240161895 -77776769325 -89937682755
-229439009239 1850609698 16631802368 -328332542874 209241277788 -396379688610 276446553353 -1922398704421938560220 159543789964 591716674890 289164602060
-6951555318 254480810156 -17677788563 -170722618966305628026243 228553956908 303265663860 -143334619486361021500 443188149883 96775848717 -4274440838
124017064065 -248793551179 68503744037 -3400811032522357461457 83263545652 550606729625 100442972925 -65039689529 -249189328176 25848901776 67056888249
334175538264 -35555706920 -42821732982 -276514299458024339620 -102526624064 350173411096 -381582097265343228550 -188927440494 -27913286458 -504475462524
-393746444623 19572456874 -33657864591 297206711348858343926 -94291269278 -738435503734 -9377556034981521965 -305930429819 451516639397 -60471865328
-455310128669 376850338139 -5745497806 -46222884602391874043 -6248767109 200684685476 -19597977308217643334636 -176375113166 -80075345412 -435802485166
-352323485300 -121640402372 -265741392306 43763325383849119270 -184732656513 -102404072896 -413374767288444632 425238432440 4605748585163 -74375679719
-85442470347 332067640749 -389814934207 48312337145875784987209 -388649426102 465015737320 -3516422753028679606525 86882747684 5663944843725 -226368689566
-300254965508 43357847044 127302567129 -2684298935027666291231 -646998613035 -49370766941 5779259435341305391475 -459877069569 48552272216 100082653082
-41721707615 -501785036255 -985590422335 -55385076075195275911 -147903629202 -269665140512 -319422906562170908557 29717262013 -287741824346 422685368810
-494712086271 -473232038880 227358109918 78213991451-614184940747 -260575606123 -120378269522 -379418868009977517 153514276501 -136098117057 -43389617705
108940363675 -433828793584 -414525018851 17507193673588810525 55551696808 20617771214 -210731510617-368282426383 263348196293 -119449216787 -547251069026
8215806704 117559141155 -295956054908 -203717209130-318756295457 -454643076484 143490333601 -45815792729966649417 16052554855 -236859097840 -78015819610
72820582676 4215018659781 331209541920 -127659820588-79648927351 -265178079411 -123510530834 1171580910353166375754 -169252710217 381443154803 -51348654929
-526469267033 -383732362040 204664570846 431615206200410830058 116367436429 -37055399768 1343359324752758049289 603266510308 -138086662843 -182848493914
-55480800302 -45225406615 -333744475531 652734966 135918206811 -34772991345 322168077168 397138002193-30537298265 424197492059 -380619603939 110842060006
52709941270 -32717648823 149825673129 32014331765464373061958 -538893226238 -164543450169 -489380300063221370368 368968662533 -52333493427 -17130202830
-85289907776 -228986911 1267916584547 -66613334045 195674064783 -261937834751 291887313271 145970325679716173265 320399651278 477271361827 -35187610122
-645631288601 21560967893 12094405829 255486931143 -63936035627 -350860273522 -2683555576 -16038719588966257611 -21083519693 191331713200 -15452014755
288859499188 -385151618676 -439518381919 -555004702987215108414 -119517759335 519581723695 33136315929347706259 282740328107 385947261715 -470823401890
-135004799521 37328691071 24234929882 -53846946130950343217 -131047819756 -372560446669 43925881279898710474 -78002204411 -183526703803 105912495659
-115504516193 602041604461 -411472842912 2728493574036845713348 -405982074413 151447711750 -18510771288927614758 -41273855747 138196324760 -619753690710
351963808775 501060796684 42807611187 -1660617897025312338537 158510870602 512314092656 -31532816877 1409445468 -227832477741 -406926472920 -386846500734
-1538522386 232830325408 -340914223383 -34994762900437177275692 380717608858 84844548154 -246373652528996883219 -168498561013 198136667460 78567622283
-164066817057 221471213565 37151160727 -58330370729688598276 330023990880 235667093560 -433775869189 303311791166 -25754950716 -620419592941 167056057859
408566939595 95653398557 52941383787 222004472435 -561522116205 202996049917 -227598692354 1061274081271254460529 -66468278958 -264448556248 78095988598
-117461579720 -191428402398 -42769858442 -16315954239519929436 -32115274136 3754077973013 -9265709389295142919598 -90477873190 -201587

117996283682 450403139140 136919423118 -5156362733444725532788 -464261486068 -463621064668 7553232398317365049015 513044736727 15572503443 -12365861516
345886314462 283634259505 -841530435737 -9369811988228347649705 -220262506657 369657660909 -364470943542159450813 368822237702 -28219176121 -53861625169
-205087468360 401585644941 19406795927 -4000999649 -157305155742 187401967504 -107461567486 167237000225391487187 -38854287388 543113168973 129453270721
185157258354 87935666516 37289531605 -71235802970 448036238816 712441767883 112525859648 -1980465430443819444497 422158195292 -420137689551 -422825686490
87070600843 356787802283 -15534924442 674680835455 -298462308488 370723914067 -546052697294 8284075445499954004741 110087135786 -219091941277 251116896920
219660976022 242187254776 267325270496 119950716162507393385150 119868375506 -75779825868 -5162770837033721181056 98860367456 -91565125827 -116255161852
-218946087396 -109511530761 54381766276 3141288615 -183727664706 -25002630042 10546414893 -20337907471288309970516 520343763471 262294170171 -310833072463
-224271779129 473131657346 146942443937 2847876825270652616336 -146038568027 -215265347096 1792704753052936246255 337365973992 11270236182 -146923549041
-360838288012 139975846070 18420608577 -266138901022886463911 -10768557870 -222799658257 40073908633 230312314694 350268683840 -66282875380 165022669547
413839697211 231684632808 369225202557 -26418298717627544423475 -463155716276 -227288127924 23078146485235733085 -74403930122 -490304872859 182861752938
-340450763894 -541995224794 -674638166139 -8670504532503510118 133379105082 227681483082 13440967665326433604304 -281144761434 -330569924633 -253631459270
6038679178 108650755636 197728739046 114452341244 -76960443465 275448369065 -203894642013 -829825315229274611606 442265262475 -82257255842 652492461726
-255430908212 71618329374 -32741556644 64159240634219583945480 -94703312055 26602503986 -691895005120471375295984 104602988574 205831696903 -242766082632
-217958324060 390411084229 -165091970363 -235181236247376454218 -319393317107 -667510347024 6260853094248547985148 32693746633 -277727470714 252330623636
-130574772176 -145646970609 62241488085 -458081098302836339782 -516521089997 57994975317 -26142057359970195202262 -172313217126 291507273415 149482857718
-34836728944 -306694480453 385129612067 -729251094489974318493 238628044462 -344818855163 3558432761278535718522 31967754178 240514748343 -250648855957
79302907044 202048372242 -78501655108 284504561207 -101922594513 -484807639942 436230355704 4709615570532769730231 -281092288660 257934742775 526466707716
-465890326398 -351119076410 281698714270 36089988943215118540 365899635658 -268512608597 5217946388638509357301 91370533472 -594722575848 -38142378042
436652847814 -119234100053 -329462943275 2189790119336964891781 83495308076 -232494763756 2880092057816398255384 -93926041673 -211127370952 219884651839
-268392528503 431864246172 -340527341399 8110691227449763302695 243794446711 15231444207 35789408990152242663627 -840878847118 -76627703912 -410493761353
516720095265 -238285536992 -123365816562 1776338585327444547274 223943283715 -116695763027 -4903106375297925927 -92280266681 -202543396835 -316011209846
-309540350982 -114667563084 372800797331 88633615775251185235699 415351149748 190309832860 -13740130337380005913988 -120396793671 -290178162907 -13808678798
188435697781 -131263287415 -249838561212 285571435365482789321 -376857531904 -120784634930 176081816503341591041 -358527472993 25164872875 395930236414
214400881632 191174074639 658785933113 54021313448 199100635581 334421116547 228740838408 -31166025815212776341124 -115773772614 -428382197579 314433367512
137310148497 -227522123474 -107777410397 -665250506535465306689 -556677436239 245564038426 -1577491938797951554 339807676586 -220556080145 57514529414
-502465593019 424979470917 -150511080096 -48477246163624465786 -47957303916 -689149056093 -34442737142863920624222 143475797851 -127972460974 -232700966114
515184530107 -170523271955 46349234029 -518297239325450934956 103650408267 438046481117 87930803691 -555561518816 398972696354 -90785598261 99003152018
-216797497113 145135369509 319292340358 -55506923172290730193 15840621643 -172497234979 51588910363 -342226637845 521743234786 20167962846 -337167399452
-429006405883 -732535519665 19421973652 -55259976039355124604 -336587685612 -515772430357 5173381942327073479802 -253803073593 -645469894205 89944934335
-138033102456 268696575093 -193042576535 -33750093926601119648 -273593078932 85415938422 -480420335062881731240 -31029540945 598308601510 80992984355
-74726010642 -151561541644 420536023264 403826792886435229300 193733076493 114744183867 -43363707295 418878485255 117832125034 -153927860087 -270119021486
-174021282254 -137041619460 -108363976322 -40580016392360109904 28140490357 275936067611 575125528405 539388555757 455673690239 -96112903758 113052437006
-121182787536 -152839933314 147522466887 -546609019572167757302 333077516922 77601148118 387008631344 154817499633 242744484771 296827743390 -78940080127
-181160365014 -300779580899 316709922589 1013839017706250202077 257388389095 -760474692732 801284361067753221706 -230455096716 19305921751 -838260111690
243523891596 -402808322546 103770307633 61656101828810025685997 157203087015 16411689240 1937098859020828895919 -183341299635 174108649873 98753294457
228817662472 -276752179729 190007954235 -39569774200666095622337 -218014071323 200200726674 3124694604183626535889 88321793299 218237334776 -828753597404
-58056495528 -434415681795 -499500188591 13414940587215215278467 131562507 -74975984151 -6228166581 -117226539975 429741621578 80179850018 8266811008
-84167455402 205345557284 678594611301 21972676313262819826020 -275120031748 -83210174430 -33190992370354756023127 -120221456175 -380425760035 -62236805352
-240153906488 -44265849700 242690339598 11997502419017432068664 -689632552054 -11716402968 469021723841363001018 87835945823 -389757206473 -228336893429
282441450781 276525251554 -86307981305 15311107274355778264312 -326039390990 551448630367 -1033887375561212214222 -539596000170 456911527537 -97305863450
491415267702 -381893142478 211387004933 -21325721103862679203775 57275301803 489174259445 1323538506 121000040849 -494615581199 -131901654181 50061094151
276696575556 -206861850600 97683789219 66326601765 246585267902 520671020123 246462865211 -3203562229507104594789 -27034204060 -56014866501 -293465535917
612276486824 386499190963 -22255455219 -14997172714101433202626 -123024118896 -54347610578 -8451309433867995933 214823774231 644114962396 184540658710
81862631769 -20283600281 -285330372789 -57230549312475071322639 275014973034 -186254018334 3696590285616210097274 435352021403 -44100820739 -59691024037
80176646707 -91090588869 -214512327351 -183240032438174971383169 -127646782046 -199189289901 41242623293868875597 51667544607 17080225580 -47001440312
-20962045074 8002666571 -410696167679 1028047733513492027034 -117519275519 254179323119 293158678922499715512924 -102291794269 53709045286 -345201396789
-134469528690 156300613135 151566108361 3171266608424642078924 -309721390567 -153167136248 74469819262
533203842486 -43648757675 -34784288846 -22048108033336108049 -57225948128 -479001344476 -89625861555